

Casos de Teste - Sudoku

[P4-ETAPA-02]

Casos de Teste — Resolvedor de Sudoku

Este documento define o contrato de comportamento do sistema (Etapa 02), a partir da especificação da Etapa 01. Os casos abaixo são independentes de linguagem e de paradigma, e deverão ser reutilizados nas quatro implementações (imperativa, orientada a objetos, funcional e lógica).

Convenção de notação

- Cada tabuleiro é representado como uma grade 9x9, dividida visualmente pelos 3 quadrantes de linhas e 3 de colunas (blocos 3x3), separados por linhas (-----+-----+-----) e barras verticais (|). Esta é apenas uma representação visual da entrada; cada paradigma/linguagem pode adotar o formato de entrada mais adequado (string, matriz, arquivo, fatos, etc.), desde que represente o mesmo estado do tabuleiro.
- O caractere . representa uma célula vazia; os demais caracteres representam os valores preenchidos.
- Células são referenciadas como (linha, coluna), com índices de 1 a 9, contados de cima para baixo e da esquerda para a direita.
- Nos casos que envolvem “verificar solução fornecida”, a entrada contém **dois** tabuleiros: o tabuleiro original (com pistas) e a solução proposta a ser validada contra ele.

Casos normais

CST-01

Entrada (validar tabuleiro inicial):

5	3	.		.	7	.		.	.	.
6	.	.		1	9	5		.	.	.
.	9	8		.	.	.		.	6	.
-----+-----+-----										
8	.	.		.	6	.		.	.	3
4	.	.		8	.	3		.	.	1
7	.	.		.	2	.		.	.	6
-----+-----+-----										
.	6	.		.	.	.		2	8	.
.	.	.		4	1	9		.	.	5
.	.	.		.	8	.		.	7	9

- Saída esperada:** Válido — nenhuma célula fixa viola as regras de linha, coluna ou bloco.
- Descrição:** Verifica se um tabuleiro inicial clássico, com pistas consistentes, é corretamente classificado como válido.

CST-02

Entrada (validar tabuleiro completo):

5	3	4		6	7	8		9	1	2
6	7	2		1	9	5		3	4	8
1	9	8		3	4	2		5	6	7
-----+-----+-----										
8	5	9		7	6	1		4	2	3
4	2	6		8	5	3		7	9	1
7	1	3		9	2	4		8	5	6
-----+-----+-----										
9	6	1		5	3	7		2	8	4
2	8	7		4	1	9		6	3	5
3	4	5		2	8	6		1	7	9

- Saída esperada:** Válido e completo — todas as 81 células preenchidas, sem violações.
- Descrição:** Verifica se um tabuleiro totalmente preenchido e correto é reconhecido como uma solução válida.

CST-03

Entrada (resolver — mesmo tabuleiro do CST-01):

5	3	.		.	7	.		.	.	.
6	.	.		1	9	5		.	.	.
.	9	8		.	.	.		.	6	.
-----+-----+-----										
8	.	.		.	6	.		.	.	3

4	.	.		8	.	3		.	.	1
7	.	.		.	2	.		.	.	6
-----+-----+-----										
.	6	.		.	.	.		2	8	.
.	.	.		4	1	9		.	.	5
.	.	.		.	8	.		.	7	9

- **Saída esperada** (mesmo tabuleiro do CST-02):

5	3	4		6	7	8		9	1	2
6	7	2		1	9	5		3	4	8
1	9	8		3	4	2		5	6	7
-----+-----+-----										
8	5	9		7	6	1		4	2	3
4	2	6		8	5	3		7	9	1
7	1	3		9	2	4		8	5	6
-----+-----+-----										
9	6	1		5	3	7		2	8	4
2	8	7		4	1	9		6	3	5
3	4	5		2	8	6		1	7	9

- **Descrição:** Verifica se o sistema encontra a solução completa de um tabuleiro clássico com pistas suficientes.

CST-04

Entrada (resolver — apenas a célula (5,5) está vazia):

5	3	4		6	7	8		9	1	2
6	7	2		1	9	5		3	4	8
1	9	8		3	4	2		5	6	7
-----+-----+-----										
8	5	9		7	6	1		4	2	3
4	2	6		8	.	3		7	9	1
7	1	3		9	2	4		8	5	6
-----+-----+-----										
9	6	1		5	3	7		2	8	4
2	8	7		4	1	9		6	3	5
3	4	5		2	8	6		1	7	9

- **Saída esperada:** O mesmo tabuleiro, com o valor 5 preenchido na célula (5,5) (ver tabuleiro completo do CST-02).
- **Descrição:** Verifica se o sistema preenche corretamente uma única célula vazia, com o restante do tabuleiro já correto.

CST-05

Entrada (resolver — células (1,3) e (1,4) vazias):

5	3	.		.	7	8		9	1	2
6	7	2		1	9	5		3	4	8
1	9	8		3	4	2		5	6	7
-----+-----+-----										
8	5	9		7	6	1		4	2	3
4	2	6		8	5	3		7	9	1
7	1	3		9	2	4		8	5	6
-----+-----+-----										
9	6	1		5	3	7		2	8	4
2	8	7		4	1	9		6	3	5
3	4	5		2	8	6		1	7	9

- **Saída esperada:** Célula (1,3) preenchida com 4 e célula (1,4) com 6 (ver tabuleiro completo do CST-02).
- **Descrição:** Verifica a resolução de duas células vazias na mesma linha, exigindo o uso conjunto das restrições de linha, coluna e bloco.

CST-06

Entrada (resolver — linha 6 inteiramente vazia):

5	3	4		6	7	8		9	1	2
6	7	2		1	9	5		3	4	8
1	9	8		3	4	2		5	6	7
-----+-----+-----										
8	5	9		7	6	1		4	2	3
4	2	6		8	5	3		7	9	1
.	.	.		.	.	.		.	.	.
-----+-----+-----										
9	6	1		5	3	7		2	8	4
2	8	7		4	1	9		6	3	5
3	4	5		2	8	6		1	7	9

- **Saída esperada:** Linha 6 preenchida como 7 1 3 | 9 2 4 | 8 5 6 (ver tabuleiro completo do CST-02).
- **Descrição:** Verifica se o sistema reconstrói corretamente uma linha inteira vazia a partir das restrições de coluna e bloco, com as demais linhas completas.

CST-07

Entrada: - Tabuleiro original: o mesmo do CST-01. - Solução proposta: a mesma do CST-02. - **Saída esperada:** Correta — a solução proposta satisfaz todas as regras e é compatível com as pistas do tabuleiro original. - **Descrição:** Verifica a validação de uma solução completa e correta fornecida pelo usuário.

CST-08

Entrada: - Tabuleiro original: o mesmo do CST-01. - Solução proposta (célula (2,9) alterada de 8 para 3):

```
5 3 4 | 6 7 8 | 9 1 2
6 7 2 | 1 9 5 | 3 4 3
1 9 8 | 3 4 2 | 5 6 7
-----+-----+-----
8 5 9 | 7 6 1 | 4 2 3
4 2 6 | 8 5 3 | 7 9 1
7 1 3 | 9 2 4 | 8 5 6
-----+-----+-----
9 6 1 | 5 3 7 | 2 8 4
2 8 7 | 4 1 9 | 6 3 5
3 4 5 | 2 8 6 | 1 7 9
```

- **Saída esperada:** Incorreta — conflito na célula (2,9): valor 3 repetido na linha 2 (já presente na coluna 7) e na coluna 9 (já presente na linha 4).
- **Descrição:** Verifica se o sistema identifica corretamente uma solução inválida e aponta a célula e a regra violada.

CST-09

Entrada (resolver — bloco central, linhas 4-6 e colunas 4-6, inteiramente vazio):

```
5 3 4 | 6 7 8 | 9 1 2
6 7 2 | 1 9 5 | 3 4 8
1 9 8 | 3 4 2 | 5 6 7
-----+-----+-----
8 5 9 | . . . | 4 2 3
4 2 6 | . . . | 7 9 1
7 1 3 | . . . | 8 5 6
-----+-----+-----
9 6 1 | 5 3 7 | 2 8 4
2 8 7 | 4 1 9 | 6 3 5
3 4 5 | 2 8 6 | 1 7 9
```

- **Saída esperada:** Bloco central preenchido como 7 6 1 / 8 5 3 / 9 2 4 (ver tabuleiro completo do CST-02).
- **Descrição:** Verifica a resolução de um bloco 3x3 inteiramente vazio, exigindo dedução a partir das linhas e colunas que o atravessam.

CST-10

Entrada (validar tabuleiro inicial — apenas a linha 1 preenchida):

```
5 3 4 | 6 7 8 | 9 1 2
. . . | . . . | . . .
. . . | . . . | . . .
-----+-----+-----
. . . | . . . | . . .
. . . | . . . | . . .
. . . | . . . | . . .
-----+-----+-----
. . . | . . . | . . .
. . . | . . . | . . .
. . . | . . . | . . .
```

- **Saída esperada:** Válido — o tabuleiro inicial não viola nenhuma regra, mesmo com poucas pistas.
- **Descrição:** Verifica que a validação do tabuleiro inicial não exige que a solução seja única, apenas que não haja conflitos entre as pistas fornecidas.

Casos-limite

CST-11

Entrada (resolver — tabuleiro já completo, mesmo do CST-02):

```
5 3 4 | 6 7 8 | 9 1 2
6 7 2 | 1 9 5 | 3 4 8
1 9 8 | 3 4 2 | 5 6 7
-----+-----+-----
```

8	5	9		7	6	1		4	2	3
4	2	6		8	5	3		7	9	1
7	1	3		9	2	4		8	5	6
-----+										
9	6	1		5	3	7		2	8	4
2	8	7		4	1	9		6	3	5
3	4	5		2	8	6		1	7	9

- **Saída esperada:** O mesmo tabuleiro de entrada, com confirmação de que já está completo e válido — nenhuma busca é necessária.
- **Descrição:** Verifica o comportamento do sistema quando a entrada já é uma solução completa.

CST-12

Entrada (validar tabuleiro inicial — linha 1 com dois valores 5):

5	5	.		.	7	.		.	.	.
6	.	.		1	9	5		.	.	.
.	9	8		.	.	.		.	6	.
-----+										
8	.	.		.	6	.		.	.	3
4	.	.		8	.	3		.	.	1
7	.	.		.	2	.		.	.	6
-----+										
.	6	.		.	.	.		2	8	.
.	.	.		4	1	9		.	.	5
.	.	.		.	8	.		.	7	9

- **Saída esperada:** Inválido — conflito identificado na linha 1, células (1,1) e (1,2), valor 5 repetido. O sistema não deve tentar resolver esse tabuleiro.
- **Descrição:** Verifica se o sistema detecta uma violação direta já no tabuleiro inicial, antes de iniciar qualquer tentativa de resolução.

CST-13

Entrada (resolver — apenas a célula (1,1) = 5 preenchida):

5	.	.		.	.	.		.	.	.
.	.	.		.	.	.		.	.	.
.	.	.		.	.	.		.	.	.
-----+										
.	.	.		.	.	.		.	.	.
.	.	.		.	.	.		.	.	.
.	.	.		.	.	.		.	.	.
-----+										
.	.	.		.	.	.		.	.	.
.	.	.		.	.	.		.	.	.
.	.	.		.	.	.		.	.	.

- **Saída esperada:** Qualquer tabuleiro completo que satisfaça as regras de linha, coluna e bloco e que mantenha o valor 5 na célula (1,1). Não há solução única esperada — o critério de aceite é a validade do resultado, não um tabuleiro fixo.
- **Descrição:** Verifica o comportamento do sistema diante de um tabuleiro com múltiplas soluções possíveis.

Casos de entrada inválida

CST-14

Entrada (matriz com dimensão incorreta — 8 linhas ao invés de 9):

5	3	.		.	7	.		.	.	.
6	.	.		1	9	5		.	.	.
.	9	8		.	.	.		.	6	.
-----+										
8	.	.		.	6	.		.	.	3
4	.	.		8	.	3		.	.	1
7	.	.		.	2	.		.	.	6
-----+										
.	6	.		.	.	.		2	8	.
.	.	.		4	1	9		.	.	5
(linha 9 ausente)										

- **Saída esperada:** Erro de entrada — o sistema deve rejeitar o tabuleiro sem tentar processá-lo como válido.
- **Descrição:** Verifica a rejeição de uma entrada malformada por dimensão incorreta.

CST-15

Entrada (tabuleiro 9x9 com valores fora do intervalo permitido):

.	.	.		.	.	.		.	.	.
.	.	.		.	.	.		.	.	.
.	.	-1		.	.	.		.	.	.
-----+				-----+						
.	.	.		.	.	.		.	.	.
.	.	.		.	.	.		.	.	.
.	.	.		.	.	.		.	.	.
-----+				-----+						
.	.	.		.	.	10		.	.	.
.	.	.		.	.	.		.	.	.
.	.	.		.	.	.		.	.	.

- **Saída esperada:** Erro de entrada — o sistema deve rejeitar o tabuleiro, indicando que as células (3,3) e (7,6) contêm valores fora do intervalo permitido (1-9 ou vazio).
- **Descrição:** Verifica a rejeição de uma entrada com valores fora do domínio válido do problema.